

TP N°1 - ANALYSE SPECTRALE

Corrigé**1 Préparation du signal au GBF et visualisation à l'oscilloscope****1.1 Prise en main sur l'exemple d'un signal sinusoïdal****1. Allure du signal**

$$v(t) = \langle v \rangle + E \cos(\omega t + \varphi)$$

On peut toujours changer l'origine des temps pour que $\varphi = 0$ de sorte que, dans le cas particulier étudié ici où $\langle v \rangle = E$,

$$v(t) = E + E \cos(\omega t)$$

2. Visualisation à l'oscilloscope

Pour faire apparaître le signal complet, on se place, bien entendu en mode DC (ou CC) et surtout pas AC sans quoi on couperait la composante continue (valeur moyenne du signal). Nous avons représenté le signal obtenu expérimentalement figure 1. Avec le GBF, on fixe :

- l'amplitude E via l'amplitude pic à pic V_{PP} . On a évidemment $E = V_{PP}/2$;
- la valeur moyenne $\langle v \rangle$ à l'aide de Offset.

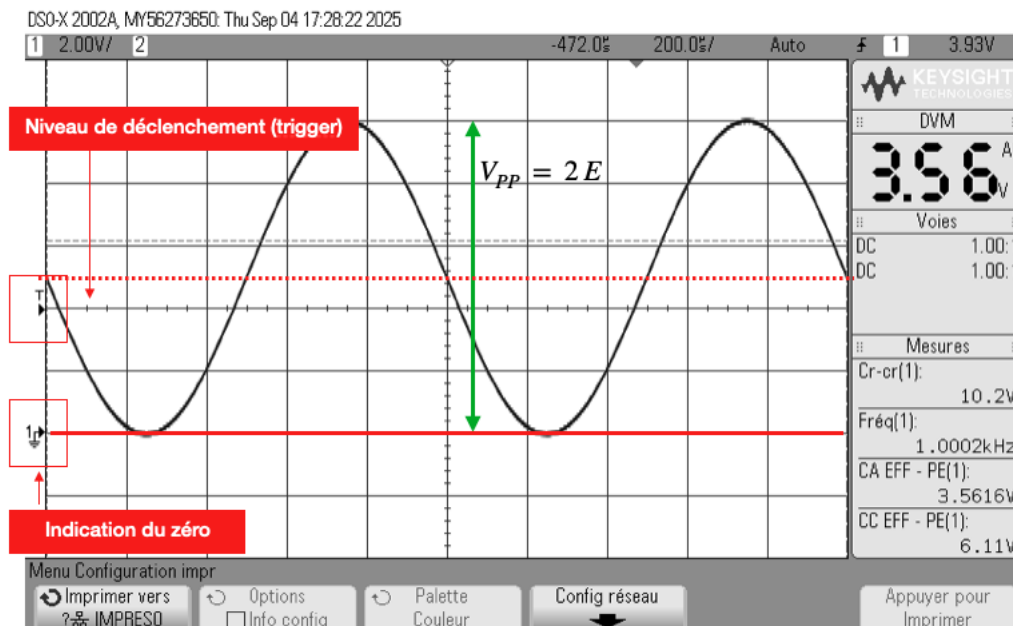


FIGURE 1 – Observation du signal sinusoïdal à l'oscilloscope numérique.

3. Stabilisation du signal - Déclenchement

Précaution d'usage :

- *Première étape* : toujours vérifier qu'on déclenche bien le signal sur la bonne voie. Si on étudie la voie 1 (X), vérifier dans le mode **Trigger** que la **Voie 1** est activée...sans quoi vous n'avez aucun espoir de stabiliser votre signal ;
- *Deuxième étape* : une fois que la première étape a été vérifiée, s'assurer que le niveau de déclenchement, indiqué par **T** (pour **Trigger**) soit compris dans l'intervalle $]V_{min}, V_{max}[$ du signal.

$$T \in]V_{min}, V_{max}[$$

Si $T \notin]V_{min}, V_{max}[$, on peut vérifier qu'il est impossible de stabiliser le signal qu'on souhaite visualiser.

Important : toujours se placer sur le calibre le plus adapté, c'est-à-dire celui qui favorise un affichage le plus « plein écran » possible. La probabilité que T soit dans l'intervalle devient plus grande. Ajuster au besoin...

1.2 Premières mesures

1. Valeur efficace du signal total

- *Mesure expérimentale* - Avec le mode **Measures**, la valeur efficace du signal total s'obtient grâce à **CC EFF**. Sur la figure 1, on lit $v_{eff} = 6,11 \text{ V}$;
- *Valeur théorique* - La valeur efficace d'un signal T -périodique se calcule comme $v_{eff} = \langle v(t)^2 \rangle^{1/2}$. Ici,

$$v_{eff}^2 = \langle E^2(1 + \cos(\omega t))^2 \rangle = \langle E^2 \rangle + 2E^2 \langle \cos(\omega t) \rangle + E^2 \langle \cos^2(\omega t) \rangle$$

Sachant que $\langle E^2 \rangle = E^2$, $\langle \cos(\omega t) \rangle = 0$ et $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = 1/2$, on en déduit que

$$v_{eff}^2 = \frac{3}{2}E^2 \Rightarrow v_{eff} = \sqrt{\frac{3}{2}}E = \sqrt{\frac{3}{2}} \times 5 = 6,12 \text{ V}$$

qui est bien en accord avec ce qui est mesuré expérimentalement à l'oscilloscope. On pourrait également mesurer cette valeur efficace du signal total avec le mode **AC+DC** du voltmètre numérique.

2. Valeur efficace associée à la partie variable du signal

La partie variable du signal est notée $\tilde{v} = v(t) - \langle v \rangle$. Dans le cas où $v(t)$ est T -périodique (mais pas forcément sinusoïdale), $\tilde{v}(t)$ représente la **partie alternative** de $v(t)$. Insistons bien sur le fait que sinusoïdal et alternatif ne sont pas synonymes. Par construction, la valeur moyenne d'un signal alternatif est toujours nulle :

$$\langle \tilde{v} \rangle = \langle v \rangle - \langle \langle v \rangle \rangle = \langle v \rangle - \langle v \rangle = 0$$

La valeur efficace associée à $\tilde{v}$ s'écrit $\tilde{v}_{eff} = \langle v - \langle v \rangle^2 \rangle^{1/2}$ et s'identifie rigoureusement à l'écart-type de du signal $v(t)$.

- *Mesure expérimentale* - Avec le mode **Measures**, la valeur efficace du signal total s'obtient grâce à **CA EFF**. Sur la figure 1, on lit $\tilde{v}_{eff} = 3,56 \text{ V}$;
- *Valeur théorique* - Dans ce cas,

$$\tilde{v}_{eff}^2 = \langle E^2 \cos^2 \omega t \rangle = \frac{E^2}{2} \Rightarrow \tilde{v}_{eff} = \frac{E}{\sqrt{2}} = 3,57 \text{ V}$$

Ici encore, on vérifie qu'il y a un très bon accord entre théorie et expérience.

3. Utilisation d'un voltmètre numérique

Avec un voltmètre numérique, on mesure :

- la valeur moyenne (continue) en position DC ;
- la valeur efficace associée à la partie alternative du signal en mode AC¹.

4. La valeur efficace est directement reliée à la **puissance** contenue dans le signal.

1.3 Observation d'un signal créneau

1. Utilisation d'un voltmètre numérique

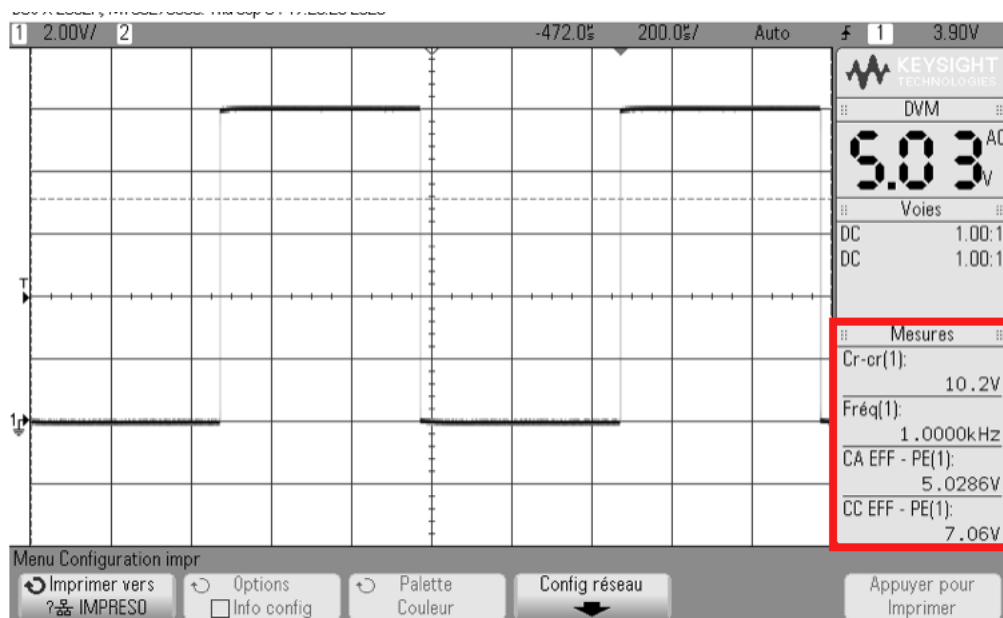


FIGURE 2 – Observation du signal créneau à l'oscilloscope numérique.

2. Tension efficace associée à la partie alternative

- *Calcul théorique* - La valeur efficace v'_{eff} de la partie alternative du signal $\tilde{v}(t) = v(t) - \langle v \rangle$ s'exprime comme :

$$\tilde{v}(t) = E \quad \text{pour } t \in [0, T/2] \quad \text{et} \quad \tilde{v}(t) = -E \quad \text{pour } t \in [T/2, T]$$

$$v'_{eff}{}^2 = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} E^2 dt + \int_{T/2}^T (-E)^2 dt \right) = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} E^2 dt = \frac{2}{T} \times \frac{T}{2} \times E^2 = E^2$$

$$v'_{eff} = E = 5V$$

- *Mesure expérimentale* - Le graphe de la figure 2 montre qu'on mesure $v'_{eff} = 5,03V$ qui corrobore bien la valeur théorique attendue. On mesure la même valeur au voltmètre numérique en position AC.

1. On rappelle que AC est l'acronyme de *alternative current*.

2 Analyse spectrale

2.1 Utilisation de la fonction FFT de l'oscilloscope numérique

1. Spectre d'un signal sinusoïdal à l'oscilloscope numérique

Pour afficher le spectre d'un signal à l'oscilloscope numérique, on retiendra la procédure suivante (à maîtriser) :

- Aller dans le mode Maths
- Dans Opérations choisir FFT (en vérifiant évidemment qu'elle s'applique sur la bonne voie)
- Ajuster la fréquence d'échantillonnage pour respecter le critère de Shannon ²
- Dans Unités, choisir plutôt VRMS pour l'amplitude des harmoniques. Attention, l'oscilloscope numérique, à la différence de Latis pro donne l'amplitude efficace c_n^{eff} des harmoniques. Pour revenir à l'amplitude c_n de l'harmonique de rang n , on rappelle que $c_n = \sqrt{2} c_n^{eff}$.
- Éventuellement ajuster la largeur de la bande spectrale ou la fréquence centrale. Par défaut, l'oscilloscope affiche le spectre dans la bande de Nyquist $[0, f_e/2]$ imposé par la fréquence d'échantillonnage. En soi, rien n'interdit de zoomer une partie du spectre ou de le centrer différemment.
- Choisir le meilleur calibre en amplitude avec le bouton 1 ³. Ajuster éventuellement le 0 avec le bouton 2. On se rapportera à la figure ci-dessous.

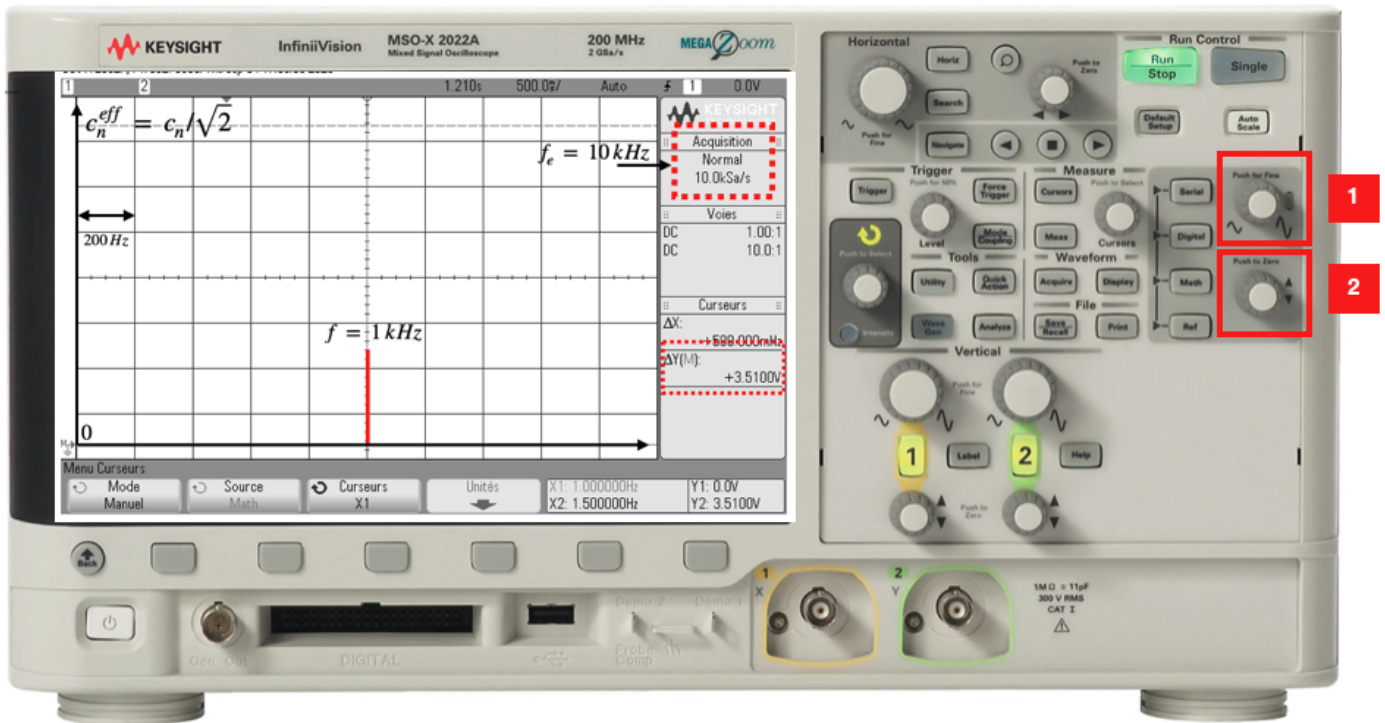


FIGURE 3 – Spectre d'un signal sinusoïdal. Vue générale de l'oscilloscope numérique utilisé au lycée.

On mesure $c_1^{eff} = 3,51 \text{ V}$. On vérifie que $c_1 = \sqrt{2} c_1^{eff} = 5 \text{ V} = E$ correspond à l'amplitude du signal sinusoïdal imposé au GBF. On vérifie aussi la fréquence de l'harmonique $f = 1 \text{ kHz}$ à l'aide du modes Cursors de l'oscilloscope.

2. Ce critère sera vu ultérieurement et impose de choisir la fréquence d'échantillonnage f_e telle que $f_e > 2f_{max}$ où f_{max} est la fréquence maximale du signal qu'on souhaite échantillonner.

3. Ce qui n'est pas le cas sur la figure 1

2. Spectre du signal créneau

Nous l'avons représenté figure ci-dessous.

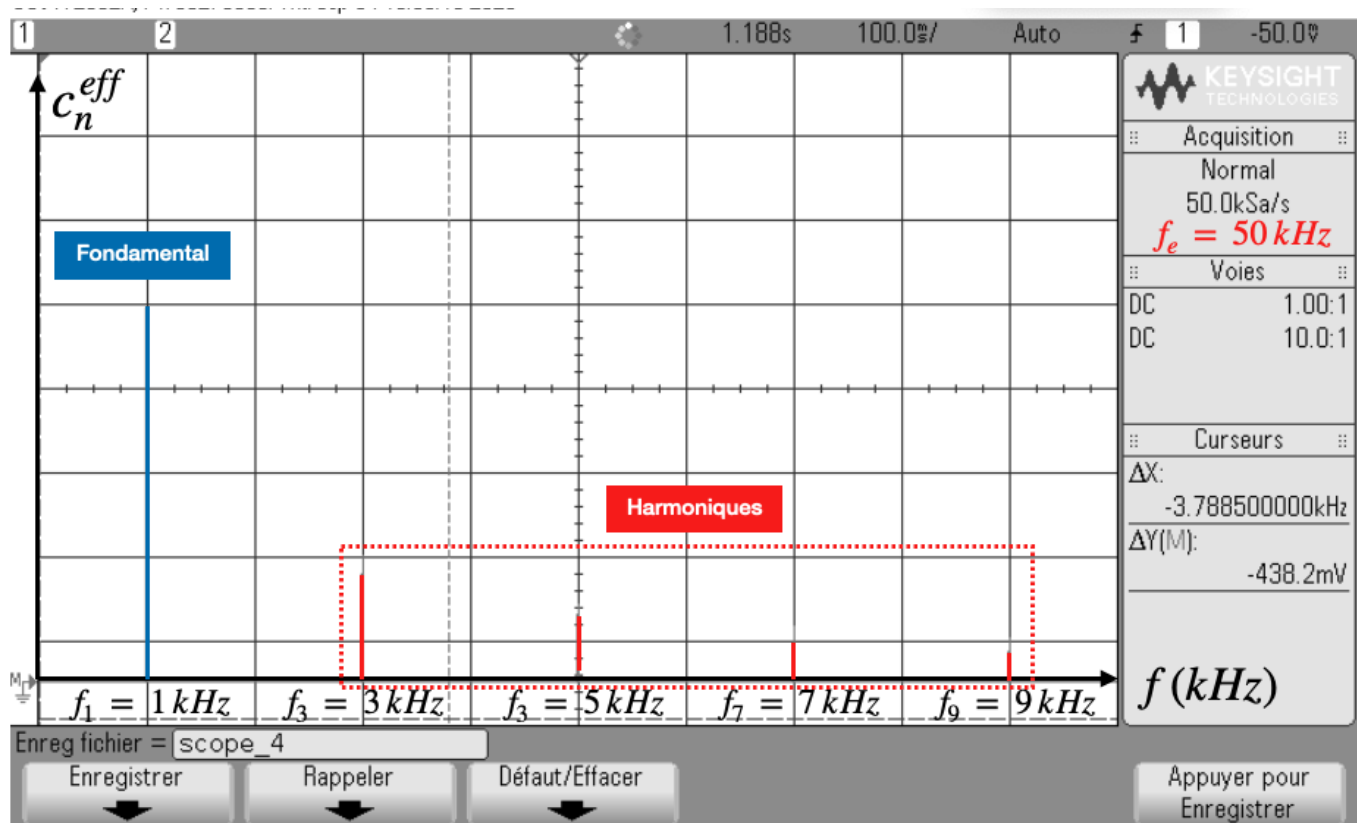


FIGURE 4 – Spectre d'un signal créneau.

3. Mesure des amplitudes

n	1	3	5	7	9
c_n^{eff} (V)	4,44	1,50	0,908	0,643	0,510
c_n (V)	6,35	2,08	1,28	0,906	0,685
c_n^{th} (V)	6,37	2,12	1,27	0,909	0,719

TABLE 1 – Tableau de valeurs.

La décomposition en série de Fourier d'un signal créneau de valeur moyenne nulle et d'amplitude E s'écrit :

$$e(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4E}{(2p+1)\pi} \sin(\omega_{2p+1}t) \quad \text{avec} \quad \omega_{2p+1} = (2p+1)\omega \quad \text{et} \quad \omega = 2\pi f$$

L'amplitude théorique c_{2p+1}^{th} de l'harmonique de rang $2p+1$ s'écrit $c_{2p+1}^{th} = \frac{4E}{(2p+1)\pi}$.

Pour gagner en précision (ce qui n'a pas été ici) dans la mesure de l'amplitude des harmoniques de rang élevé ($n = 7$ et $n = 9$), il faut zoomer au maximum avec le bouton 1.